Cuaderno de trabajo — Análisis de Datos e Inteligencia Artificial para Tomar Decisiones

Instituto Mara · 30 horas de trabajo activo. Úsalo junto con la plataforma: aquí están los retos, las prácticas aplicadas y los laboratorios para trabajarlos en papel.

Cómo trabajar

Por lección: lectura (10 min), caso y comprobación (10 min), práctica aplicada (20 min), contraste con el modelo y revisión (5 min).

1. Pensar con datos para decidir

Reto · 90 minutos

Elige una decisión real de tu trabajo o de un negocio que conozcas. En los primeros 25 minutos conversa con quien decide (o simula la conversación por escrito) y convierte su petición en una pregunta de decisión con opciones, criterio, umbral, fecha y partes interesadas. En los siguientes 30 minutos escribe cuatro preguntas de análisis, una de cada tipo, y para cada una anota qué datos necesitas, dónde están y si existen. En 20 minutos haz un premortem con al menos cuatro causas de fracaso y marca qué sesgo podría estar presente en cada una. En los últimos 15 minutos escribe un párrafo que diga qué análisis harás primero, cuál no harás y por qué.

Entregable: Una ficha de una página con la pregunta de decisión, el mapa de cuatro preguntas por tipo de análisis con sus fuentes de datos, el premortem con sesgos señalados y el párrafo de alcance.

Autoevaluación: Revisa: la pregunta nombra a quien decide, al menos dos opciones reales, criterio, umbral y fecha; cada pregunta de análisis corresponde a su tipo y tiene una fuente de datos concreta; el premortem incluye causas específicas de tu caso y no genéricas; y el párrafo de alcance deja fuera al menos un análisis que no cambiaría la decisión.

1.1 De la corazonada a la decisión informada

Revisa una decisión real. 1) Escribe una decisión que tú o tu área deban tomar en los próximos tres meses. 2) Califica de 1 a 5 el costo de equivocarse, qué tan difícil es revertirla y qué tan seguido se repite. 3) Anota qué te dice hoy tu intuición y en qué experiencia se basa. 4) Escribe el dato que, si lo tuvieras, podría cambiar tu decisión, y cuánto tiempo te costaría conseguirlo. 5) Concluye: ¿decides ya, decides y observas, o investigas primero?

Contraste: Modelo: «Decisión: si renuevo por un año el contrato de limpieza de la oficina o cambio de proveedor. Costo del error: 3; dificultad para revertir: 4, por la penalización si salgo antes; frecuencia: 1. Mi intuición dice que cambie, porque hubo quejas en marzo y abril. El dato que podría cambiarla: el registro de incidencias de todo el año; si las quejas se concentran en dos meses con personal nuevo, el problema quizá ya se resolvió. Me cuesta una hora conseguirlo. Conclusión: investigo primero, pero solo ese dato, y decido esta semana.» Es buena porque separa intuición de evidencia, nombra un solo dato capaz de cambiar la decisión y pone un límite al análisis.

Mi revisión: _____

1.2 La pregunta de decisión: del «mándame un reporte» a algo que se pueda contestar

Convierte una petición vaga en una pregunta de decisión. 1) Copia una petición de datos que hayas recibido o hecho (por ejemplo, «mándame cómo vamos»). 2) Escribe quién decide y qué decisión hay detrás. 3) Enumera de dos a cuatro opciones reales, incluida la de no hacer nada. 4) Define el criterio y el umbral que inclinaría la balanza. 5) Anota la fecha límite y dos partes interesadas a quienes consultarías. 6) Redacta la pregunta final en

una sola frase y anota un análisis que ya no necesitas hacer.

Contraste: Modelo: «Petición: “Mándame cómo vamos con las horas extra”. Decide: el gerente de planta. Decisión: si contrata operadores temporales para diciembre o sigue cubriendo con horas extra. Opciones: contratar dos, contratar uno o seguir igual. Criterio: costo laboral por pieza producida. Umbral: si las horas extra proyectadas cuestan más que los sueldos temporales con sus cargas. Fecha: 15 de noviembre. Partes interesadas: recursos humanos y supervisores de turno. Pregunta: ¿Contratamos uno o dos temporales para diciembre si las horas extra proyectadas cuestan más que esas contrataciones? Ya no necesito: el detalle de horas por persona.» Es buena porque nombra a quien decide, da opciones reales y deja claro qué resultado cambia la acción.

Mi revisión: _____

1.3 Cuatro tipos de análisis y el ciclo completo

Ubica tus preguntas en el ciclo. 1) Escribe cuatro preguntas que se hacen en tu trabajo, una de cada tipo: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva. 2) Para cada una, anota qué datos necesitarías y si hoy existen. 3) Señala cuál de las cuatro podrías contestar esta semana con lo que ya tienes. 4) Describe en qué paso del ciclo se suelen atorar los proyectos de tu área y por qué. 5) Propón una acción concreta para el paso de seguimiento, con responsable y fecha.

Contraste: Modelo: «Trabajo en cobranza de una distribuidora de abarrotes. Descriptiva: ¿cuánto se venció en septiembre por cliente? Diagnóstica: ¿por qué se atrasan más los clientes de la zona norte? Predictiva: ¿qué clientes es probable que se atrasen en diciembre? Prescriptiva: ¿a quién conviene llamar primero cada lunes? Hoy existen los datos de facturas y pagos; faltan los motivos de atraso. Esta semana puedo contestar la descriptiva. Nos atoramos en el seguimiento: cambiamos políticas de crédito y nadie revisa si funcionaron. Acción: el jefe de crédito revisará el vencido de los clientes con política nueva a los 60 días.» Es buena porque cada pregunta corresponde a su tipo y el seguimiento tiene responsable y fecha.

Mi revisión: _____

1.4 Sesgos que distorsionan el análisis

Haz un premortem de una decisión tuya. 1) Elige una decisión que estés por tomar o que tomaste hace poco con datos. 2) Escribe tu hipótesis y el criterio con el que decidirías, como si aún no hubieras visto los números. 3) Imagina que pasó un año y fue un fracaso: anota al menos cuatro causas posibles. 4) Identifica cuál de los cinco sesgos de la lección podría estar en juego y por qué. 5) Escribe quién falta en tus datos y cómo podrías incluirlo.

Contraste: Modelo: «Decisión: ampliar hasta las 21:00 el horario de la cafetería de mi negocio. Hipótesis: hay demanda nocturna; criterio: si en un mes de prueba las ventas después de las 19:00 cubren el costo del turno extra. Premortem, fracasó porque: probamos en temporada de posadas; contamos ventas que solo se movieron de horario; el personal se cansó; nadie midió la luz y el gas. Sesgos: confirmación, porque la idea es mía, y disponibilidad, por dos clientes que lo pidieron. Faltan quienes pasan y no entran; puedo

contar el flujo frente al local dos noches.» Es buena porque fija el criterio antes, nombra causas concretas y busca a quien no está en los datos.

Mi revisión: _____

Laboratorio — La sucursal que no convence

Mariana, de 41 años, es gerente de operaciones de una cadena familiar de cuatro cafeterías en Zacatecas. El dueño quiere cerrar la sucursal del centro porque «siempre está vacía cuando paso» y le pide un reporte para el lunes. Mariana tiene los cortes diarios del sistema de punto de venta de dos años, la nómina de cada local y el contrato de renta, que vence en marzo.

1. Escena 1: El dueño le dice: «Nada más confírmame con números que hay que cerrar el centro».

Consigna: redacta la pregunta de decisión con quién decide, al menos tres opciones (incluida una intermedia), criterio, umbral y fecha, y escribe la frase con la que le explicarías al dueño por qué no basta con confirmar.

2. Escena 2: Revisando los cortes, Mariana nota que el centro vende poco por la tarde, pero mucho entre 7:00 y 10:00 en días hábiles, cuando el dueño casi nunca pasa.

Consigna: identifica qué sesgo explica la impresión del dueño y escribe dos preguntas descriptivas y una diagnóstica que convendría contestar antes de decidir.

3. Escena 3: Un consultor ofrece por una cuota mensual un modelo de inteligencia artificial que «predice qué sucursales van a fracasar».

Consigna: explica en cinco líneas qué tipo de análisis es, qué tendría que estar resuelto antes y qué análisis más sencillo bastaría para esta decisión.

4. Escena 4: Con los datos ordenados, el equipo se inclina por reducir el horario del centro a la mañana en vez de cerrarla.

Consigna: haz un premortem de esa opción con cuatro causas de fracaso y define qué medirás, quién lo hará y cuándo, para saber en tres meses si funcionó.

2. Datos confiables, documentados y legales

Reto · 90 minutos

Toma una tabla real de tu trabajo relacionada con la pregunta de decisión que definiste en el módulo 1 (si tiene datos de personas, trabaja con una copia). En los primeros 20 minutos escribe su grano y rediseña sus columnas como datos ordenados. En los siguientes 30 minutos perfílala: filas, vacíos, distintos, mínimos, máximos y duplicados de al menos cinco columnas, y clasifica cada problema por dimensión de calidad. En 20 minutos arma el inventario de fuentes, agrega al menos una fuente de datos abiertos de México y registra su procedencia. En los últimos 20 minutos haz la revisión de datos personales: qué columnas eliminas, cuáles seudonimizas y qué duda llevarías a asesoría legal.

Entregable: Un archivo con la tabla rediseñada, una hoja de perfil de calidad, el diccionario de datos de al menos cinco columnas, el inventario de fuentes con procedencia y la revisión de datos personales.

Autoevaluación: Revisa: el grano está escrito en una frase y la tabla cumple las tres reglas de datos ordenados; cada problema de calidad está cuantificado, clasificado y tiene una decisión; la fuente abierta indica serie o tabla, fecha de consulta y nivel geográfico; y ninguna columna con datos personales se conserva sin que la pregunta la necesite.

2.1 La tabla bien hecha: granularidad y datos ordenados

Diagnostica una hoja real. 1) Abre una hoja de cálculo que uses en tu trabajo (puedes cambiar los datos sensibles). 2) Escribe su grano actual en una frase y di si es claro. 3) Enumera todas las violaciones a las tres reglas de datos ordenados que encuentres: celdas combinadas, periodos en columnas, colores con significado, subtotales, unidades mezcladas. 4) Diseña la versión larga: lista de columnas con nombre, unidad y tipo de dato. 5) Explica qué reporte se generaría desde ella y quién lo usaría.

Contraste: Modelo: «Hoja: control de servicios de una clínica veterinaria. Grano actual: confuso; hay filas por cliente y otras por mascota. Violaciones: una columna por mes, celdas combinadas por familia, rojo para adeudos, subtotales cada diez filas y la celda “vacuna + baño”. Versión larga: ID_servicio (texto), Fecha (fecha), ID_mascota (texto), ID_cliente (texto), Servicio (lista cerrada), Monto_MXN (número), Pagado (sí/no). Grano: una fila = un servicio a una mascota en una fecha. Desde ahí sale el reporte mensual por servicio que usa la dueña para decidir promociones.» Es buena porque define el grano, nombra cada violación y diseña columnas con tipo y unidad.

Mi revisión: _____

2.2 Calidad de datos: perfilar antes de analizar

Perfila una tabla real. 1) Elige una tabla de tu trabajo con al menos cien filas. 2) Anota cuántas filas esperabas y cuántas tiene. 3) Para cinco columnas clave revisa vacíos, valores distintos, mínimo y máximo, y anota lo raro. 4) Busca duplicados en el identificador. 5) Clasifica cada problema en una de las seis dimensiones y decide qué harás con él: corregir, excluir, marcar o aceptar. 6) Escribe el diccionario de datos de esas cinco columnas.

Contraste: Modelo: «Tabla: solicitudes de crédito de una caja de ahorro, 1,240 filas; esperaba unas 1,300 porque faltan las de la última semana (oportunidad). Monto: máximo de 9,999,999, captura de relleno (validez); excluyo y marco seis filas. Fecha: 31 vacías (completitud); las marco como sin fecha. Sucursal: “Centro”, “centro” y “Cto.” (consistencia); unifico. ID: doce repetidos (unicidad); conservo el más reciente y anoto el criterio. Diccionario: Monto_MXN, número, monto solicitado sin intereses, fuente: sistema de crédito, responsable: mesa de control.» Es buena porque cuantifica cada problema, lo clasifica y deja una decisión que otra persona puede rastrear.

Mi revisión: _____

2.3 Fuentes internas, encuestas y datos abiertos de México

Arma el inventario de fuentes para una pregunta. 1) Escribe una pregunta de decisión de tu trabajo. 2) Divídela en tres o cuatro subpreguntas. 3) Para cada una elige una fuente interna, una encuesta o un dato abierto, y explica por qué. 4) Visita al menos un sitio de datos abiertos (INEGI, Banco de México o datos.gob.mx) y anota qué conjunto usarías, a qué fecha corresponde y a qué nivel geográfico llega. 5) Escribe qué limitación tiene cada fuente.

Contraste: Modelo: «Pregunta: ¿abrimos una segunda papelería en el municipio vecino? Subpreguntas: cuántos negocios similares hay ahí (DENUE, por actividad y localidad, consultado hoy); cuántos hogares con estudiantes hay (censo de población a nivel municipio; refleja la fecha del censo, no hoy); qué compran nuestros clientes en temporada escolar (punto de venta de dos años); si irían al nuevo local (encuesta breve en caja). Limitaciones: el directorio puede no reflejar aperturas recientes, el censo envejece y la encuesta solo llega a quien ya nos compra.» Es buena porque asigna a cada subpregunta la fuente adecuada y reconoce sus límites.

Mi revisión: _____

2.4 Datos personales: lo que exige la ley y cómo protegerlos

Revisa los datos personales de un análisis. 1) Elige una tabla o un análisis de tu trabajo que incluya personas. 2) Marca qué columnas son datos personales y cuáles son sensibles. 3) Para tu pregunta de decisión, tacha las columnas que no necesitas. 4) Describe cómo seudonimizarías o agruparías las que sí necesitas. 5) Anota quién tiene acceso hoy y quién debería tenerlo. 6) Escribe qué duda le llevarías a un especialista o al responsable de cumplimiento de tu organización.

Contraste: Modelo: «Análisis: ausentismo del personal de producción. Datos personales: nombre, número de empleado, domicilio, edad y turno; sensible: el motivo médico de las incapacidades. Mi pregunta es qué turnos y meses concentran faltas, así que elimino nombre, domicilio y diagnóstico. Reemplazo el número de empleado por un código y agrupo la edad en rangos de diez años. Hoy la hoja la ven seis personas; deberían verla dos de recursos humanos, y yo solo la versión agrupada. Duda para cumplimiento: si podemos usar las fechas de incapacidad para este análisis sin un consentimiento adicional.» Es buena porque minimiza, distingue lo sensible y reconoce dónde termina su criterio.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Las citas perdidas de las clínicas dentales

Leonel, de 38 años, es administrador de una red de tres clínicas dentales en Campeche. Los dueños quieren reducir las citas a las que los pacientes no llegan y le piden un análisis para decidir si contratan un servicio de recordatorios. Cada clínica lleva su agenda en una hoja distinta, con formatos diferentes, y en las notas de cada cita aparecen tratamientos y padecimientos.

1. Escena 1: Una clínica tiene una pestaña por mes y una columna por consultorio; otra, una fila por paciente con sus citas del año en la misma celda; la tercera, una fila por cita.

Consigna: define el grano común que necesitas, escribe la lista de columnas de la tabla ordenada (nombre, unidad y tipo) y explica qué hay que hacer con cada formato.

2. Escena 2: Al juntar los datos, Leonel encuentra citas sin estado, pacientes duplicados con y sin acentos, horas guardadas como texto y un mes completo que falta en una clínica.

Consigna: clasifica cada problema en su dimensión de calidad, decide qué harás con él y escribe cómo lo declararás en el resultado.

3. Escena 3: Uno de los dueños sugiere cruzar las inasistencias con datos de la colonia donde vive cada paciente para ver si influyen la distancia o el nivel socioeconómico.

Consigna: indica qué fuente pública podrías usar, a qué nivel geográfico, qué procedencia registrarías y qué riesgo de privacidad implica el cruce.

4. Escena 4: El proveedor de recordatorios pide la base completa con nombres, teléfonos y notas de tratamiento «para hacer una prueba».

Consigna: redacta tu respuesta: qué datos sí enviarías y cuáles no, qué debe revisarse del aviso de privacidad y qué consultarías con asesoría legal antes de firmar.

3. Preparar y modelar datos con Power Query

Reto · 90 minutos

En 90 minutos construye en Excel un pequeño sistema reproducible, con datos de tu trabajo (sin datos personales) o con datos de ejemplo. 1) Guarda en una carpeta tres archivos mensuales con la misma estructura y conéctate con Datos > Obtener datos > Del archivo > De la carpeta; en Transformar datos corrige encabezados, tipos y fechas con configuración regional, y renombra cada paso en Pasos aplicados. 2) Combina con un catálogo (Combinar consultas, externa izquierda) y haz una segunda combinación anti izquierda para listar los registros sin pareja. 3) Si tienes metas con meses como columnas, usa Anular dinamización de otras columnas. 4) Crea la tabla calendario (A2 con el primer día y A3 =A2+1 copiado hacia abajo) y agrégale Año, Mes y Trimestre con Agregar columna > Fecha. 5) Carga todo con Cerrar y cargar en… > Solo crear conexión y marca Agregar estos datos al modelo de datos; crea las relaciones uno a varios y una tabla dinámica desde el modelo. 6) Prueba: agrega un cuarto archivo a la carpeta, usa Actualizar todo y concilia en una hoja de control el total de cada archivo con =SUMA() contra el total de la tabla dinámica.

Entregable: Un libro de Excel con las consultas nombradas y documentadas, el modelo con sus relaciones visible en la vista de diagrama, una tabla dinámica que cruce al menos dos dimensiones y una hoja de control con las fórmulas de conciliación de filas e importes antes y después de actualizar.

Autoevaluación: Revisa: cada paso aplicado tiene un nombre que otra persona entiende, las filas y los importes del origen cuadran con la tabla dinámica después de agregar el cuarto archivo, las claves de las dimensiones son únicas y el calendario no tiene huecos, y la consulta anti izquierda muestra cuántos registros quedaron sin pareja y por qué.

3.1 Power Query: limpiar una vez, actualizar siempre

Elige un reporte que hoy armes a mano cada semana o cada mes. 1) Describe de dónde sale el archivo y cada limpieza que le haces. 2) Calcula cuánto tiempo te toma al año. 3) Escribe en orden los pasos que grabarías en Power Query, con un nombre claro para cada uno. 4) Señala qué cambio en el archivo de origen podría romper la consulta y cómo lo detectarías. 5) Decide si te conectarías a un archivo o a una carpeta, y por qué.

Contraste: Modelo: «Reporte: ventas diarias que exporta el sistema de punto de venta de una papelería. Hoy borro cuatro filas de encabezado, quito la fila de totales, corrijo fechas y junto 30 archivos: unas 2 horas al mes, 24 al año. Pasos: Origen carpeta, Quitar filas superiores (4), Usar primera fila como encabezado, Filtrar fila Total, Cambiar tipo con configuración regional, Recortar espacios en Producto. Riesgo: que cambien el nombre de una columna; lo vería como error en Pasos aplicados. Me conecto a la carpeta.» Es buena porque cuantifica el tiempo, ordena los pasos con nombres claros y anticipa qué puede fallar.

Mi revisión: _____

3.2 Anexar y combinar consultas sin copiar y pegar

Toma dos o más tablas de tu trabajo que hoy juntas copiando y pegando o con fórmulas copiadas hacia abajo. 1) Escribe si el problema es de apilar (anexar) o de enriquecer (combinar). 2) Si anexas, lista los nombres de columna de cada tabla y cómo los igualarías. 3) Si combinas, define la clave, comprueba si es única en la segunda tabla y elige el tipo de combinación. 4) Anota cuántas filas esperas antes y después. 5) Describe qué buscarías con una combinación anti izquierda.

Contraste: Modelo: «Tablas: pedidos de una tienda en línea de refacciones (8,400 filas) y catálogo de productos (1,120 claves). Es un problema de enriquecer: combino Pedidos con Productos por la clave de producto, externa izquierda, y expando Categoría y Costo. Antes reviso que la clave no se repita en el catálogo: en una copia uso Quitar duplicados y, si quedan menos de 1,120 filas, hay repetidos que aclarar. Espero 8,400 filas después de combinar. Con anti izquierda busco pedidos con clave inexistente; salieron 37, casi todos con un espacio al final.» Es buena porque distingue apilar de enriquecer, verifica la clave y controla las filas.

Mi revisión: _____

3.3 Anular dinamización, agrupar y columnas condicionales

Busca un reporte ancho de tu trabajo, con meses, sucursales o años como columnas. 1) Dibuja cómo se ve hoy y cómo quedaría en formato largo. 2) Indica qué columnas dejarías fijas y cuáles se volverían filas. 3) Define una columna condicional con 3 categorías, sus umbrales en orden y quién debería aprobarlos. 4) Decide si agruparías en Power Query o resumirías después, y justifica. 5) Si el reporte tiene porcentajes, escribe cómo calcularías bien la tasa del periodo.

Contraste: Modelo: «Reporte: cartera vencida de una distribuidora de medicamentos, con un cliente por fila y una columna por semana. Dejo fijas Cliente y Ruta y anulo la dinamización de las demás: quedan Semana e Importe vencido. Columna condicional sobre días de atraso: si ≥ 90, Alto riesgo; si ≥ 30, Seguimiento; en caso contrario, Al corriente, en ese orden. Los umbrales los aprobó la gerencia de crédito. No agrupo en Power Query: cargo el detalle y resumo en una tabla dinámica. El porcentaje vencido es la suma de lo vencido entre la suma de la cartera, no un promedio de porcentajes.» Es buena porque ordena las reglas de mayor a menor y protege el cálculo de tasas.

Mi revisión: _____

3.4 El modelo estrella: hechos, dimensiones y calendario

Diseña en papel el modelo estrella de un tema de tu trabajo. 1) Escribe la pregunta de decisión que quieres contestar. 2) Define la tabla de hechos y su granularidad en una frase. 3) Lista 3 o 4 dimensiones con su clave y tres columnas descriptivas cada una. 4) Dibuja las relaciones uno a varios. 5) Define el rango de tu tabla calendario y dos columnas propias de tu negocio que le agregarías.

Contraste: Modelo: «Pregunta: ¿en qué horarios y salas conviene subir la tarifa de un centro de capacitación? Hechos: una fila por reservación, con fecha, hora de inicio, clave de sala, clave de cliente, horas y monto. Dimensiones: Salas (clave, capacidad, piso, equipo),

Clientes (clave, giro, tamaño, ciudad), Horario (hora, franja mañana, tarde o noche) y Calendario (fecha, mes, día de la semana, día hábil, temporada). Relaciones uno a varios de cada dimensión hacia Reservaciones. Calendario del 1 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2026.» Es buena porque parte de la pregunta, declara la granularidad y deja una clave única en cada dimensión.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Los reportes de campañas de la agencia

Lorena, de 38 años, dirige operaciones en una agencia de marketing digital de Morelia que maneja campañas de 25 clientes en tres plataformas de anuncios. Cada lunes, dos ejecutivas pasan medio día copiando los reportes exportados a una hoja maestra, y el mes pasado un cliente descubrió que su gasto aparecía duplicado. Lorena quiere un proceso que se actualice con un clic y que nadie tenga que tocar a mano.

1. Escena 1: Los tres reportes traen los mismos datos con nombres distintos: Costo, Gasto e Inversión. Uno usa fechas día/mes/año y otro mes/día/año.

Consigna: escribe los pasos aplicados que harías en cada consulta antes de anexar (nombres, tipos, configuración regional) y cómo comprobarías con una hoja de control que no se dupliquen filas.

2. Escena 2: Al anexar quedan 4,320 filas. Al combinar con el catálogo de clientes (externa izquierda) siguen siendo 4,320, pero 210 filas tienen el cliente vacío.

Consigna: explica qué combinación usarías para listar esas 210 filas, qué causas revisarías en las claves y cómo lo corregirías en la consulta, sin escribir nada a mano en la tabla final.

3. Escena 3: Los presupuestos llegan en una hoja con un cliente por fila y una columna por mes. Lorena quiere clasificar cada cliente y mes como Sobregiro (gasto de 110 % o más del presupuesto), En rango (de 90 % a menos de 110 %) o Subejercido (menos de 90 %).

Consigna: describe cómo dejarías los presupuestos en formato largo, cómo agruparías el gasto por cliente y mes, cómo lo combinarías con el presupuesto y escribe la columna condicional con sus reglas en el orden correcto.

4. Escena 4: El director propone agregar al modelo la lista de prospectos que captan las campañas, con nombre, teléfono y correo de cada persona, para «ver todo junto».

Consigna: dibuja el modelo estrella (hechos, dimensiones, calendario y relaciones) y responde al director qué datos de prospectos entran y cuáles no, y por qué basta con conteos para las preguntas de la agencia.

4. Indicadores y análisis que responden preguntas

Reto · 90 minutos

En 90 minutos, sobre el modelo de datos del reto del módulo 3 (o con datos de ejemplo), convierte tablas en respuestas. 1) Escribe la ficha de 3 a 5 KPI con fórmula exacta, contrapeso y línea base calculada con =MIN(B2:B7), =PROMEDIO(B2:B7) y =MAX(B2:B7) de los últimos seis periodos. 2) Crea en el modelo las medidas en DAX, con sus funciones en inglés: Ventas = SUM(Ventas[Importe]), un porcentaje con DIVIDE, Ventas año anterior = CALCULATE([Ventas], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Fecha])) y Variación % con DIVIDE. 3) Arma una tabla dinámica desde el modelo de datos con esas medidas por mes y por segmento, y comprueba un mes a mano con =SUMA() del detalle. 4) Haz una comparación justa: valor por día con =B2/B3 contra =C2/C3 y, si el mes está incompleto, compara a la fecha. 5) Haz un Pareto con =SUMA($B$2:B2)/SUMA($B$2:$B$51) copiado hacia abajo y, si aplica, un embudo con conversiones paso a paso (=G3/G2). 6) Escribe tres hallazgos y una acción.

Entregable: Un libro de Excel con la hoja de fichas de KPI, las medidas creadas en el modelo, una tabla dinámica con comparación contra el año anterior, la hoja de comprobación a mano, el Pareto y el embudo con fórmulas visibles, y media página con tres hallazgos y una acción recomendada.

Autoevaluación: Revisa: cada KPI tiene numerador, denominador, exclusiones y contrapeso; los porcentajes se calculan con DIVIDE sobre totales y coinciden con tu comprobación a mano; las comparaciones usan tasas y periodos equivalentes; y la acción propuesta sale de un segmento concreto del Pareto, la cohorte o el embudo.

4.1 KPI bien definidos (y la ley de Goodhart)

Elige una decisión recurrente de tu trabajo. 1) Escribe la decisión y la pregunta que debe responder un indicador. 2) Llena la ficha completa de un KPI: fórmula con numerador y denominador, inclusiones, exclusiones, fuente, frecuencia, responsable y dirección deseada. 3) Calcula su línea base con los últimos 6 periodos y propón una meta realista. 4) Imagina cómo alguien podría mejorar el número sin mejorar la realidad y define un indicador de contrapeso. 5) Agrega un indicador adelantado.

Contraste: Modelo: «Decisión: a qué clientes dar seguimiento en una empresa de mantenimiento de aires acondicionados. KPI: tasa de servicio repetido = visitas a un mismo equipo dentro de los 30 días siguientes a otra visita ÷ visitas cerradas en el mes; excluye mantenimientos programados. Fuente: sistema de órdenes; mensual; responsable: jefe técnico; menor es mejor. Línea base de seis meses: entre 7 % y 10 %; meta: 6 % en dos trimestres. Maquillaje posible: registrar la repetición como servicio nuevo; contrapeso: quejas por cliente. Adelantado: visitas sin refacción disponible.» Es buena porque la fórmula no deja huecos, la meta sale de la línea base y anticipa el maquillaje.

Mi revisión: _____

4.2 Medidas sobre el modelo de datos: tablas dinámicas y DAX básico

Con el modelo que armaste en el módulo 3 o con un ejemplo propio: 1) Escribe tres medidas en DAX: un total con SUM, un porcentaje con DIVIDE y una comparación con CALCULATE y SAMEPERIODLASTYEAR. 2) Explica con tus palabras qué hace cada una. 3) Identifica en tus archivos un porcentaje que hoy se calcula por renglón y luego se suma o se promedia. 4) Describe cómo comprobarías a mano una de las medidas con un mes y un segmento. 5) Anota qué revisarías del calendario antes de usar la comparación anual.

Contraste: Modelo: «Medidas para una red de tres gimnasios: Ingresos = SUM(Cobros[Monto]); Socios activos = DISTINCTCOUNT(Cobros[ClaveSocio]); Ingreso por socio = DIVIDE([Ingresos], [Socios activos]); Ingresos año anterior = CALCULATE([Ingresos], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Fecha])). Hoy el porcentaje de renovación se promedia por sucursal; lo cambiaría a renovaciones ÷ vencimientos totales. Compruebo Ingresos filtrando marzo y la sucursal Centro, y sumo el detalle con =SUMA() en la hoja. Calendario: del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2026, sin huecos y marcado.» Es buena porque cada medida es reutilizable, divide totales y se verifica a mano.

Mi revisión: _____

4.3 Comparar con justicia: tasas, metas, mezcla y periodos equivalentes

Toma un reporte comparativo que circule en tu trabajo. 1) Escribe qué se compara contra qué y qué pregunta contesta. 2) Revisa si compara totales de unidades de distinto tamaño y propón la tasa adecuada con su denominador. 3) Revisa si los periodos son equivalentes: días, días hábiles, temporadas o meses incompletos. 4) Abre un promedio general por segmento y busca un efecto mezcla. 5) Reescribe el título del reporte con la comparación justa.

Contraste: Modelo: «Reporte: quejas por área en un hospital privado. Hoy compara totales: Urgencias tiene 45 quejas y Consulta externa 20, y se concluye que Urgencias está peor. Tasa propuesta: quejas por cada 1,000 pacientes atendidos. Urgencias atendió 15,000 (3 por 1,000) y Consulta externa 4,000 (5 por 1,000). Periodos: ambos son el trimestre completo. Mezcla: en Consulta externa crecieron las citas de primera vez, que en este hospital concentran más quejas; las separo. Título nuevo: Consulta externa tiene la tasa de quejas más alta del trimestre.» Es buena porque elige un denominador que representa la oportunidad de queja y revisa la composición.

Mi revisión: _____

4.4 Segmentar para encontrar dónde actuar: Pareto, cohortes y embudos

Elige un problema de tu trabajo en el que no sepas por dónde empezar. 1) Haz un Pareto con datos reales (clientes, causas, productos) y escribe qué porcentaje del total concentra el 20 % superior. 2) Repite el Pareto con margen u horas y compara las dos listas. 3) Define una cohorte posible y qué mirarías uno, dos y tres meses después. 4) Dibuja un embudo de tu proceso con la conversión de cada paso. 5) Elige un solo lugar donde actuar y justifícalo con números.

Contraste: Modelo: «Problema: devoluciones en una tienda en línea de calzado deportivo. Pareto por motivo: talla incorrecta 46 %, defecto 21 %, color distinto 14 %, otros 19 %; dos motivos concentran 67 %. Con el costo de cada devolución, la talla sigue arriba. Cohorte: compradores de primera vez de julio; reviso cuántos vuelven a comprar a 30, 60 y 90 días. Embudo: 12,000 visitas a fichas de producto, 900 carritos (7.5 %), 450 pagos (50 % de los carritos). Actuaría primero en la guía de tallas, porque ataca el motivo principal y no cuesta anuncios.» Es buena porque calcula, compara dos versiones del Pareto y elige un solo frente con datos.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Los honorarios del despacho

Rubén, de 44 años, es socio de un despacho contable y fiscal de Chetumal con nueve contadores y 120 clientes con iguala mensual. Los ingresos crecen, pero los socios sienten que trabajan más y ganan lo mismo. Ya tienen un modelo de datos con dos tablas de hechos (horas registradas y honorarios cobrados) que comparten las dimensiones Clientes, Contadores y Calendario, y Rubén quiere decidir antes de fin de año qué clientes renegociar y cómo medir al equipo.

1. Escena 1: Un socio propone medir a cada contador por horas facturables por semana y pagar un bono a quien registre más.

Consigna: escribe la ficha de un KPI para el equipo con fórmula exacta, explica qué maquillaje provocaría el bono propuesto según la ley de Goodhart y define un indicador de contrapeso.

2. Escena 2: Rubén necesita el honorario efectivo por hora de cada cliente y la comparación contra el año pasado. Hoy es 26 de octubre y el tablero compara octubre a la fecha contra octubre completo de 2025.

Consigna: escribe en DAX las medidas Honorarios, Horas, Honorario por hora y Honorarios año anterior, y explica cómo harías justa la comparación de octubre.

3. Escena 3: El Pareto por honorarios muestra que 18 clientes generan 60 % del ingreso. Al revisar las horas, el cliente A paga 18,000 pesos al mes y consume 60 horas; el cliente B paga 9,000 y consume 15.

Consigna: calcula el honorario por hora de ambos, haz un segundo Pareto por horas y propón qué hacer con los clientes que dejan poco por hora, sin decidir solo con el total de honorarios.

4. Escena 4: De los 30 clientes que entraron en el primer trimestre de 2025, 24 seguían activos seis meses después; de los 40 que entraron en el primer trimestre de 2026, seguían 26 al mismo plazo.

Consigna: calcula la retención de ambas cohortes, explica por qué el total de clientes no lo mostraba y redacta una recomendación de tres líneas para los socios.

5. Estadística para decidir sin engañarte

Reto · 90 minutos

Con una base real de tu trabajo (al menos 100 registros) o con datos abiertos de INEGI o datos.gob.mx, arma en Excel un análisis que no te deje engañarte. 1) En una pestaña calcula PROMEDIO, MEDIANA, DESVEST.M, PERCENTIL.INC al 0.1 y al 0.9 y los cuartiles con CUARTIL.INC; marca los posibles atípicos con la regla de 1.5 rangos intercuartílicos y explica tres. 2) Toma un porcentaje que te interese, calcula su margen con =0.98/RAIZ(n) y escribe el intervalo. 3) Elige dos variables, haz la gráfica de dispersión, calcula COEF.DE.CORREL y compara los promedios dentro de dos grupos con PROMEDIO.SI.CONJUNTO para ver si la relación se mantiene. 4) Diseña una prueba A/B que pondría a prueba la causa que sospechas, con métrica, tamaño, duración y el cálculo del margen de la diferencia listo para llenar.

Entregable: Un libro de Excel con cuatro pestañas (variabilidad, margen de error, correlación y plan de prueba) y una nota de media página con lo que el promedio escondía, lo que tu margen no cubre y lo que puedes y no puedes afirmar sobre causa.

Autoevaluación: Revisa: reportaste la mediana y el percentil 90 además del promedio, investigaste los atípicos en lugar de borrarlos, tu intervalo usa el tamaño de muestra correcto y nombra al menos dos sesgos que no cubre, revisaste la relación dentro de grupos antes de hablar de causa, y tu prueba A/B tiene asignación al azar, una sola métrica principal y fecha de cierre fijada de antemano.

5.1 Más allá del promedio: dispersión, percentiles y atípicos

Toma un indicador de tu trabajo que hoy se reporte con un promedio (tiempo de entrega, ticket de venta, días de cobro, calificaciones). 1) Reúne al menos 30 datos individuales. 2) Calcula promedio, mediana, desviación estándar y percentil 90 en una hoja de cálculo. 3) Haz un histograma y describe su forma. 4) Señala los posibles atípicos con la regla del rango intercuartílico e investiga dos de ellos: ¿error, otra población o caso real? 5) Reescribe el reporte en tres líneas que digan lo que vive el caso típico y lo que vive la peor décima parte.

Contraste: Modelo: «Días de cobro de 64 facturas del trimestre: promedio de 38 días, mediana de 29 y percentil 90 de 75. El histograma tiene una cola larga a la derecha. Hay cuatro posibles atípicos de más de 90 días: tres son de un mismo cliente de gobierno, que paga con otro proceso, y uno estaba mal capturado y ya lo corregí. Reporte: la mitad de las facturas se cobra en 29 días o menos, pero una de cada diez tarda más de 75; sin el cliente de gobierno, el promedio baja a 33 días.» Es buena porque usa el centro y la cola, investiga los atípicos en lugar de borrarlos y separa una población distinta.

Mi revisión: _____

5.2 Muestras, margen de error e intervalos

Busca una encuesta o sondeo que se haya usado en tu trabajo o que hayas visto en medios. 1) Escribe quién era la población y quién respondió en realidad. 2) Indica cómo se eligió la muestra: al azar, por conveniencia o por autoselección. 3) Calcula el margen máximo con

0.98 entre la raíz del tamaño de muestra y escribe el intervalo. 4) Enumera al menos tres sesgos que el margen no cubre. 5) Redacta en dos líneas cómo comunicarías el resultado sin exagerarlo.

Contraste: Modelo: «Sondeo de clima laboral. Población: 2,300 empleados de una planta. Respondieron 140 por un enlace voluntario, sin selección al azar. Con 140 respuestas, el margen sería de ±8.3 puntos si la muestra fuera aleatoria, pero no lo es. Sesgos: suelen responder más los muy molestos y los muy contentos, el turno nocturno casi no usa computadora y la pregunta 4 sugería la respuesta. Comunicación: 58 % de quienes contestaron está satisfecho; no lo generalizo a toda la planta y propongo una encuesta en papel por turno.» Es buena porque separa el azar de los sesgos y no presenta un sondeo voluntario como si representara a todos.

Mi revisión: _____

5.3 Correlación no es causalidad

Elige una relación que en tu trabajo se da por causal, por ejemplo «los clientes que reciben visita compran más» o «las áreas con más capacitación tienen menos accidentes». 1) Grafica los datos en dispersión y calcula el coeficiente de correlación. 2) Escribe al menos tres explicaciones alternativas: confusora, causalidad inversa, azar o selección. 3) Separa los datos por un grupo que pueda cambiar la conclusión (tamaño, zona, punto de partida) y compara. 4) Concluye con una frase honesta sobre lo que sí y lo que no puedes afirmar, y cómo lo comprobarías.

Contraste: Modelo: «Relación: las tiendas que reciben más visitas del supervisor venden más; la correlación es de 0.62 en 40 tiendas. Alternativas: el supervisor visita más las tiendas grandes y cercanas (confusora: tamaño), las tiendas que venden más piden más apoyo (causalidad inversa) y solo tengo un trimestre de datos. Al comparar tiendas de tamaño parecido, la correlación baja a 0.21. Conclusión: no puedo afirmar que las visitas causen ventas; propongo asignar al azar visitas extra a la mitad de las tiendas medianas durante dos meses.» Es buena porque nombra explicaciones alternativas, compara grupos parecidos y termina con una forma de comprobar la causa.

Mi revisión: _____

5.4 Experimentos y pruebas A/B en el negocio

Diseña una prueba A/B para algo de tu trabajo: un mensaje, un horario, un formato o un paso de un proceso. 1) Escribe la hipótesis y la métrica principal. 2) Define cómo asignarás al azar, por ejemplo con =ALEATORIO() en cada registro y ordenando. 3) Fija el tamaño de cada grupo y la duración, y explica por qué cubre un ciclo completo. 4) Escribe la diferencia mínima que haría que el cambio valga la pena, en pesos o en tiempo. 5) Anota qué harás si sale significativo, si no sale y si sale al revés, y revisa que la prueba no engañe ni dañe a nadie.

Contraste: Modelo: «Hipótesis: si el recordatorio de cita llega un día antes y no el mismo día, faltarán menos pacientes en nuestras tres clínicas. Métrica: porcentaje de inasistencias, hoy de 18 %. Me interesa detectar una baja de al menos 5 puntos; con 95 % de confianza y

80 % de potencia, la calculadora de tamaño de muestra pide cerca de 820 citas por grupo, así que la prueba dura seis semanas. Asignación: cada cita recibe un número con =ALEATORIO() y la mitad más baja recibe el recordatorio anticipado. Si no sale significativo, reviso el intervalo antes de descartarlo.» Es buena porque fija todo antes de empezar, justifica la muestra y conecta el resultado con una decisión.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Las renovaciones que nadie entendía

Tomás, de 36 años, coordina el área de crecimiento de una escuela de idiomas en línea con sede en San Luis Potosí y unos 3,000 alumnos activos. La dirección quiere subir las renovaciones del plan trimestral y le pide «los datos que prueben qué funciona». Tomás tiene el registro de uso de la plataforma, dos encuestas y la historia de renovaciones del último año.

1. Escena 1: El reporte de dirección dice que los alumnos estudian en promedio 3.2 horas por semana. Tomás calcula la mediana, 1.1 horas, y el percentil 90, 8.5 horas.

Consigna: explica qué dicen los tres números sobre el alumno típico, por qué el promedio engaña aquí y qué indicador pondrías en el tablero en su lugar.

2. Escena 2: Una encuesta opcional al terminar cada curso tiene 1,200 respuestas y 85 % de satisfacción. Una encuesta telefónica a 300 alumnos activos elegidos al azar da 68 %.

Consigna: decide qué número usarías, calcula su margen máximo y su intervalo, y nombra al menos dos sesgos de la encuesta opcional.

3. Escena 3: Los alumnos que usan la aplicación del celular renuevan 62 % y los que no la usan, 38 %. La dirección quiere obligar a todos a descargarla.

Consigna: escribe tres explicaciones alternativas a «la aplicación causa la renovación» y qué dato revisarías para poner a prueba cada una.

4. Escena 4: Tomás asignó al azar a 600 alumnos por vencer: a 300 se les regaló una sesión de conversación y 300 siguieron igual. Renovaron 135 del primer grupo (45 %) y 114 del segundo (38 %).

Consigna: calcula la diferencia y su margen al 95 %, di si es significativa y redacta qué le recomendarías a la dirección.

6. Pronósticos y escenarios

Reto · 90 minutos

Con una serie mensual de al menos 24 meses de tu trabajo o de datos abiertos (INEGI o el Sistema de Información Económica del Banco de México), arma en Excel un pronóstico que puedas defender y conviértelo en una decisión. 1) Grafica la serie, calcula la variación contra el mismo mes del año anterior y un promedio móvil de 12 meses, y etiqueta los eventos. 2) Retén los últimos seis meses, pronostícalos con PRONOSTICO.ETS y con el ingenuo del mismo mes del año pasado, y calcula con ABS el MAE, el MAPE y el sesgo de los dos. 3) Pronostica los próximos tres meses con el método ganador y un rango. 4) Si alguna variable ayuda a explicar la serie, prueba PRONOSTICO.LINEAL y di si estarías extrapolando. 5) Usa el pronóstico en una decisión (compras, personal o inventario): modela el resultado, haz una Tabla de datos para el supuesto más incierto y calcula con SUMAPRODUCTO el valor esperado de dos opciones.

Entregable: Un libro de Excel con pestañas de serie, prueba de pronóstico, pronóstico futuro y decisión, y un memo de media página con la recomendación, el rango esperado y el peor caso.

Autoevaluación: Revisa: mediste el error con meses que el modelo no vio, comparaste contra el pronóstico ingenuo y usas el método que gana, comunicas un rango y no un número exacto, la Tabla de datos identifica el supuesto que más pesa, el valor esperado usa probabilidades que suman 100 % y explicas si el peor caso es soportable.

6.1 Series de tiempo: tendencia, estacionalidad y ruido

Toma una serie mensual de tu trabajo con al menos dos años (ventas, pacientes, pedidos, horas, quejas) o una de datos abiertos del INEGI. 1) Grafícala en línea. 2) Describe con tus palabras su tendencia, su estacionalidad y su ruido. 3) Calcula la variación contra el mismo mes del año anterior de los últimos seis meses y compárala con la variación contra el mes anterior. 4) Etiqueta al menos un evento único y explica qué lo causó. 5) Escribe qué decisión se habría tomado mal leyendo solo cada mes contra el anterior.

Contraste: Modelo: «Serie: consultas mensuales de una clínica dental, 30 meses. Tendencia: crece poco a poco desde que abrimos el segundo consultorio. Estacionalidad: julio y diciembre bajan por vacaciones y enero sube con los tratamientos que se pospusieron. Ruido: meses de ±5 % sin causa clara. Evento: septiembre del año pasado cayó 25 % por una obra que cerró el acceso. En los últimos seis meses, contra el mes anterior parecía que bajábamos dos veces; contra el mismo mes del año anterior, subimos todos los meses entre 6 % y 11 %. Habríamos recortado publicidad sin razón.» Es buena porque separa los componentes y muestra la decisión equivocada que evita.

Mi revisión: _____

6.2 Pronosticar en Excel y medir el error

Elige algo que se pronostique, o que se debería pronosticar, en tu trabajo: ventas, demanda, citas, llamadas o cobranza. 1) Aparta los últimos seis meses de la serie. 2) Pronostícalos con PRONOSTICO.ETS o con la Hoja de previsión usando solo los meses

anteriores. 3) Arma el pronóstico ingenuo del mismo periodo. 4) Calcula el MAE, el MAPE y el sesgo de los dos. 5) Decide cuál usarías y redacta cómo comunicarías el siguiente mes con un rango y no con un número exacto.

Contraste: Modelo: «Llamadas diarias al centro de atención, con seis meses retenidos. Hoja de previsión: MAE de 38 llamadas, MAPE de 6.1 % y sesgo de −12, o sea, se queda corta. Ingenuo (mismo día de la semana anterior): MAE de 55 y MAPE de 8.9 %. El modelo le gana al ingenuo (38 entre 55 da 0.69), pero subestima, así que ajusto la plantilla de personal con un margen. Para la próxima semana comunico: entre 580 y 660 llamadas diarias, con más carga el lunes.» Es buena porque mide con datos que el modelo no vio, compara contra el ingenuo, revisa el sesgo y entrega un rango útil para decidir.

Mi revisión: _____

6.3 Regresión lineal simple: útil y peligrosa

Elige dos variables de tu trabajo donde creas que una ayuda a predecir la otra (visitas y ventas, horas extra y piezas, temperatura y consumo, alumnos y materiales). 1) Reúne al menos 15 pares de datos y grafícalos en dispersión. 2) Calcula pendiente, intersección y R^2 y escribe qué significa la pendiente en palabras de tu negocio. 3) Anota el rango observado de X. 4) Calcula y grafica los residuos y describe si ves algún patrón. 5) Escribe dos usos correctos de la recta y uno que sería extrapolar o confundir asociación con causa.

Contraste: Modelo: «X: metros cuadrados rentados por cliente; Y: llamadas a soporte al mes, en 22 clientes de un centro de oficinas ejecutivas. Pendiente de 0.04: cada 100 m^2 más se asocian con 4 llamadas más al mes. R^2 de 0.64. Rango observado: de 20 a 300 m^2. Los residuos se abren en los clientes grandes, así que la recta es menos precisa con ellos. Uso correcto: estimar la carga de soporte de un cliente nuevo de 150 m^2 y presupuestar personal con un rango. Uso incorrecto: prometerle a un corporativo de 1,200 m^2 cuántas llamadas tendrá.» Es buena porque traduce la pendiente a decisiones, respeta el rango y revisa los residuos.

Mi revisión: _____

6.4 Escenarios, sensibilidad y valor esperado

Elige una decisión real con dos o tres opciones (invertir, contratar, comprar equipo, abrir un servicio). 1) Construye en una hoja de cálculo el modelo de resultado de cada opción con sus supuestos en celdas separadas. 2) Escribe tres escenarios coherentes y asigna probabilidades, explicando de dónde salen. 3) Calcula el valor esperado con SUMAPRODUCTO y el peor caso con MIN. 4) Haz una Tabla de datos para el supuesto que creas más incierto y mide cuánto mueve el resultado. 5) Redacta tu recomendación en cinco líneas, incluida la información barata que conseguirías antes de decidir.

Contraste: Modelo: «Decisión de una agencia de marketing digital: comprar una impresora de gran formato o seguir maquilando las lonas fuera. Escenarios a un año para la compra: con pedidos bajos (25 %) pierde 60,000 pesos, con pedidos normales (55 %) gana 90,000 y con pedidos altos (20 %) gana 210,000; valor esperado de 76,500. Maquilar: valor esperado de 40,000, sin pérdidas. La Tabla de datos muestra que el resultado depende más del

precio de la tinta que del volumen. El peor caso es soportable. Recomiendo comprar, pero antes cotizar la tinta a precio fijo por un año.» Es buena porque compara con valor esperado, revisa el peor caso y protege el supuesto más débil.

Mi revisión: _____

Laboratorio — El presupuesto de guantes del hospital

Valeria, de 43 años, es jefa de compras de un hospital privado en Tehuacán. Antes de diciembre debe decidir cómo comprará los guantes de exploración del próximo año: con un contrato anual a precio fijo o con compras mensuales al precio del mercado. Tiene 36 meses de consumo, el registro de cirugías y tres cotizaciones.

1. Escena 1: La gráfica muestra un consumo que crece desde que abrió un segundo quirófano, meses de invierno más altos y dos meses de hace dos años con el triple de lo normal por un brote de enfermedad respiratoria.

Consigna: describe la tendencia, la estacionalidad, el ruido y los eventos de la serie, y decide cómo tratarás los dos meses del brote al pronosticar.

2. Escena 2: En los seis meses retenidos, PRONOSTICO.ETS tuvo un MAE de 42 cajas y un sesgo de −30 cajas; el ingenuo del mismo mes del año anterior tuvo un MAE de 58.

Consigna: interpreta los tres números, di qué método usarías y qué harías con el sesgo.

3. Escena 3: Una regresión del consumo contra el número de cirugías, con meses de entre 180 y 260 cirugías, tiene un R^2 de 0.78. El director quiere usarla para presupuestar 520 cirugías al mes cuando abra la nueva ala.

Consigna: explica qué puedes y qué no puedes afirmar con esa recta y propón otra forma de estimar el consumo de la nueva ala.

4. Escena 4: El contrato fijo cuesta 780,000 pesos al año. Comprando al mercado, Valeria estima 640,000 si los precios bajan (25 %), 760,000 si se mantienen (50 %) y 950,000 si suben (25 %). El presupuesto aprobado es de 800,000 y no se puede rebasar.

Consigna: calcula el valor esperado de comprar al mercado, compáralo con el contrato y escribe tu recomendación considerando el peor caso.

7. IA generativa y modelos predictivos con criterio

Reto · 90 minutos

En 90 minutos haz un análisis asistido por IA que puedas defender. En los primeros 15 minutos prepara una versión de tu tabla sin datos personales ni confidenciales (agrega, seudonimiza o describe solo la estructura) y escribe el encargo: pregunta, grano, diccionario y reglas del negocio. En los siguientes 35 minutos trabaja con una herramienta aprobada: pide el plan, corrígelo, pide el cálculo con fórmulas o código y una explicación alternativa. En los siguientes 25 minutos verifica: filas y total de control contra tu tabla dinámica, dos números clave recalculados con fórmulas de Excel y diez registros revisados a mano si hubo clasificación de texto. En los últimos 15 minutos llena la bitácora y escribe tres reglas para tu política de uso.

Entregable: Una hoja con el encargo, la bitácora del uso de IA (datos compartidos y no compartidos), una tabla de verificación con al menos tres comprobaciones y tres reglas de política de uso.

Autoevaluación: Revisa: no compartiste datos personales ni confidenciales y puedes demostrarlo, el encargo incluye pregunta, grano y reglas del negocio, al menos dos números clave se recalcularon fuera del asistente y coinciden o se corrigieron, y anotaste qué cambiaste de la respuesta original y por qué.

7.1 Qué hace (y qué no) la IA generativa con tus datos

Elige un análisis que hagas cada mes. 1) Escribe tres tareas de ese análisis en las que un asistente de IA te ayudaría y por qué. 2) Escribe dos en las que no confiarías sin verificar y cómo las comprobarías. 3) Haz la lista de columnas de tu tabla y marca cuáles nunca pegarías (personales, sensibles o confidenciales). 4) Redacta cómo describirías la tabla al asistente sin pegar datos reales.

Contraste: Modelo: «Análisis: reporte mensual de rotación de personal en una planta de 300 personas. La IA me ayudaría a agrupar en categorías los motivos de baja escritos a mano, a explicar una medida DAX que dejó mi antecesor y a proponer el orden del reporte. No confiaría sin verificar en la tasa de rotación ni en las comparaciones entre áreas: las recalculo con mi tabla dinámica. Nunca pego nombre, CURP, salario ni motivos médicos. Descripción: una fila por baja, columnas Área, Antigüedad en meses, Motivo (texto) y Mes.» Es buena porque separa tareas de lenguaje de cálculos y protege los datos antes de empezar.

Mi revisión: _____

7.2 Analizar con IA: instrucciones, iteración y verificación

Toma la pregunta de decisión de tu proyecto. 1) Escribe el encargo que le darías a un asistente de IA: pregunta, grano, diccionario resumido, periodo y reglas del negocio. 2) Pide un plan antes del cálculo y anota qué le corregirías. 3) Define tres comprobaciones: un total de control, un número recalculado por ti y una explicación alternativa que le pedirías evaluar. 4) Llena la primera línea de tu bitácora.

Contraste: Modelo: «Encargo: decidir si la clínica abre el sábado por la tarde. Tabla con una fila por cita de enero a septiembre; columnas Fecha, Hora, Servicio y Asistió (sí/no); las citas reprogramadas aparecen dos veces con el mismo folio. Plan pedido: tasa de asistencia por franja y día, contando folios únicos. Corrección: el asistente iba a contar filas, no folios. Comprobaciones: total de citas únicas igual a mi tabla dinámica, tasa del sábado recalculada con fórmulas y evaluar si la demanda del sábado es de pacientes nuevos o de los mismos de entre semana.» Es bueno porque el contexto evita el error antes de que ocurra.

Mi revisión: _____

7.3 Modelos predictivos explicados para quien decide

Piensa en una predicción útil en tu trabajo: quién no pagará, qué pedido llegará tarde, qué máquina fallará. 1) Escribe qué se predice, con qué datos y en qué momento. 2) Arma una matriz de confusión con números plausibles y calcula exactitud, precisión y sensibilidad. 3) Describe el costo de un falso positivo y el de un falso negativo. 4) Propón la regla simple contra la que compararías el modelo y dos variables que podrían tener fuga.

Contraste: Modelo: «Predicción: qué facturas de un despacho se pagarán con más de 30 días de atraso, al momento de emitirlas. Prueba con 400 facturas de un trimestre que el modelo no vio: 60 se atrasaron; marcó 50, de las que 36 sí se atrasaron. Exactitud (36 + 326) / 400 = 90.5 %; precisión 36/50 = 72 %; sensibilidad 36/60 = 60 %. Falso positivo: una llamada de cortesía innecesaria; falso negativo: un mes más de cartera vencida. Regla simple: marcar a quien se atrasó el trimestre pasado. Posible fuga: fecha de pago y número de recordatorios enviados.» Es bueno porque usa datos de prueba y pone costo a cada error.

Mi revisión: _____

7.4 Sesgos algorítmicos, supervisión humana y política de uso

Redacta la política de uso de IA de una página para tu equipo o para un negocio que conozcas. 1) Lista las herramientas aprobadas y para qué. 2) Escribe qué datos nunca se comparten. 3) Indica qué usos requieren revisión humana antes de actuar y quién la hace. 4) Define cómo se revisa el sesgo de un modelo: qué grupos y qué tasas se comparan. 5) Señala dónde se registra cada uso y cada cuánto se revisa la política.

Contraste: Modelo: «Política de IA de una agencia de marketing digital de 15 personas. Herramienta aprobada: el asistente con contrato empresarial, para borradores, resúmenes y análisis con datos agregados. Nunca se comparten: datos personales de prospectos, contraseñas, contratos ni cifras no publicadas de clientes. Revisión humana obligatoria: todo número que se entregue a un cliente y toda segmentación que excluya personas. Sesgo: si un modelo prioriza prospectos, comparamos cada trimestre las tasas de selección por estado y por sexo. Registro: hoja compartida con fecha, uso, datos y verificación. Responsable: la directora de operaciones; revisión semestral.» Es buena porque es concreta, cabe en una página y nombra responsables.

Mi revisión: _____

Laboratorio — Las notas de cobranza y el modelo que prometía

Fernanda, de 40 años, coordina el área de análisis de una sociedad financiera popular en Toluca que presta a pequeños negocios. Cada trimestre sus gestores escriben unas 6,000 notas sobre por qué un cliente se atrasa, con nombre, teléfono y lo que el cliente contó. La dirección quiere usar IA para clasificar esas notas y un modelo que anticipe qué créditos se atrasarán. Fernanda debe proponer cómo hacerlo sin poner en riesgo los datos ni tratar de forma injusta a nadie.

1. Escena 1: el área de sistemas propone subir a un asistente de IA gratuito las 6,000 notas del trimestre, con nombre, teléfono y frases como «no pagó porque operaron a su esposo».

Consigna: escribe qué columnas pueden salir y cuáles no, qué datos sensibles aparecen en el texto libre y cómo los quitarías, y qué condiciones debe cumplir la herramienta (contrato, uso de los datos, resguardo) para que la uses.

2. Escena 2: con un extracto limpio y una herramienta aprobada, el asistente clasifica las notas en seis motivos de atraso. Fernanda revisa a mano 100 notas elegidas al azar y coincide con el asistente en 82.

Consigna: describe cómo elegiste la muestra, qué harías con las 18 diferencias, qué categorías parecen confundirse y qué regla pondrías para decidir si la clasificación ya puede usarse en el reporte trimestral.

3. Escena 3: un proveedor presenta un modelo que predice qué créditos se atrasarán más de 30 días. En 2,000 créditos de un trimestre que no vio se atrasaron 160; el modelo marcó 200 y acertó en 120. El proveedor presume 94 % de exactitud.

Consigna: arma la matriz de confusión, calcula exactitud, precisión y sensibilidad, compáralas con la regla «nadie se atrasa» y escribe qué cuesta cada tipo de error si la marca sirve para ofrecer una reestructura antes del atraso.

4. Escena 4: al revisar por grupo, el modelo marca a 14 % de las mujeres y a 8 % de los hombres con historial de pagos parecido, y la dirección propone usar la marca también para negar renovaciones.

Consigna: escribe qué investigarías (variables sustitutas, errores por grupo, etiqueta), qué uso aprobarías y cuál no, cómo sería la revisión humana y cómo puede un cliente pedir que se revise una decisión, y redacta tres reglas de la política de uso.

8. Comunicar y convertir el análisis en decisión

Reto · 90 minutos

En 90 minutos convierte tu análisis en una decisión comunicada. En los primeros 40 minutos arma en Power BI Desktop (o en Excel, si no lo tienes) una página de tablero con tres a cinco medidas, dos segmentaciones, las interacciones revisadas y una tarjeta con la fecha de los datos; aplica a cada visual la revisión de gráficos honestos. En los siguientes 30 minutos escribe el memo de una página con la recomendación primero. En los últimos 20 minutos escribe el plan de seguimiento con umbral y fecha de revisión posterior, y anota quién podrá ver el tablero y con qué permisos.

Entregable: Una página de tablero (o tres gráficos honestos) con sus medidas documentadas, un memo de decisión de una página y un plan de seguimiento con umbral y fecha de revisión.

Autoevaluación: Revisa: cada gráfico tiene un título con conclusión y barras desde cero, las medidas DAX están escritas y comprobadas contra un cálculo a mano, el memo empieza por la recomendación e incluye riesgos y qué te haría cambiar de opinión, y el plan de seguimiento tiene responsables, un umbral escrito antes y la fecha de la revisión posterior.

8.1 El gráfico correcto y honesto

Toma un gráfico real de un reporte de tu trabajo. 1) Escribe qué comparación debería mostrar y si el tipo de gráfico es el adecuado. 2) Revisa cinco puntos: eje, número de partes, ejes dobles, color y adornos. 3) Rediséñalo en papel o en Excel. 4) Escribe un título que diga la conclusión y comprueba con los datos que el gráfico la sostiene.

Contraste: Modelo: «Gráfico original: pastel 3D de ingresos por servicio de una agencia de marketing digital, con ocho porciones y leyenda aparte. Comparación que importa: qué servicios dejan más dinero. Problemas: demasiadas partes, perspectiva que agranda la porción del frente y colores sin intención. Rediseño: barras horizontales ordenadas desde cero, en gris, con anuncios pagados en azul y la cifra al final de cada barra. Título: tres servicios dejan 70 % del ingreso y anuncios pagados es el primero. Comprobé con una suma que las tres barras dan 70 %.» Es buena porque parte de la comparación, corrige cada problema y verifica el título con el dato.

Mi revisión: _____

8.2 Tableros en Power BI que la gente sí usa

Diseña en papel el tablero de tu proyecto. 1) Escribe para quién es, qué decisión toma y cada cuánto. 2) Elige de tres a cinco indicadores y escribe la medida DAX de cada uno. 3) Define dos segmentaciones y qué interacción tendrá cada visual. 4) Indica de dónde se actualizan los datos, cada cuánto, y quién podrá verlo y con qué permisos.

Contraste: Modelo: «Tablero para el gerente de una planta de manufactura que decide cada viernes el plan de mantenimiento. Indicadores: paros por semana con COUNTROWS(Paros), horas paradas con SUM(Paros[Horas]) y % de paros repetidos con DIVIDE. Segmentaciones: línea y semana. Interacción: el clic en una línea filtra la tendencia,

pero no la tarjeta de meta mensual. Actualización: diaria a las 6:00 desde la carpeta compartida, con la fecha visible en una tarjeta. Acceso: área de trabajo con el gerente y tres supervisores; cada supervisor ve solo su línea.» Es bueno porque parte de una decisión concreta y define datos, interacciones y permisos.

Mi revisión: _____

8.3 Historia con datos y memo de decisión

Escribe el borrador del memo de decisión de tu proyecto. 1) Redacta la recomendación en una sola frase. 2) Escribe la situación, la complicación y la resolución en tres oraciones. 3) Anota tres argumentos con un dato cada uno. 4) Agrega una opción descartada, el riesgo principal con su rango y qué dato te haría cambiar de opinión. 5) Ensaya con alguien y anota si pudo repetir tu recomendación.

Contraste: Modelo: «Recomendación: concentrar el presupuesto de anuncios del cliente en las dos ciudades con menor costo por prospecto y probarlo seis semanas antes de salir de la tercera. Decisión que pido: aprobación de la directora de cuentas el jueves. Situación: la campaña lleva un año estable. Complicación: el costo por prospecto subió 40 % en una ciudad. Resolución: mover presupuesto con un piloto medido. Riesgo: perder presencia en esa ciudad; el escenario pesimista cuesta un mes de prospectos. Cambiaría de opinión si la prueba no baja el costo al menos 15 %.» Es bueno porque empieza por lo que se decide, usa rangos y dice qué lo refutaría.

Mi revisión: _____

8.4 De la decisión a la acción: seguimiento y revisión posterior

Escribe el plan de seguimiento de la decisión de tu proyecto. 1) Lista tres acciones con responsable y fecha. 2) Elige un indicador de resultado y uno o dos adelantados, con su línea base. 3) Escribe qué esperas ver y cuándo, y el umbral que obliga a revisar. 4) Llena la primera entrada de tu registro de decisiones. 5) Agenda la revisión posterior y escribe sus cuatro preguntas.

Contraste: Modelo: «Decisión: un despacho contable cobrará una iguala distinta a los clientes con más de 200 facturas al mes, desde enero. Acciones: tabla de tarifas (socia, 15 de noviembre), aviso a clientes (auxiliar, 1 de diciembre) y ajuste en facturación (administración, 20 de diciembre). Indicador de resultado: margen por hora por cliente; adelantados: clientes que piden aclaración y cancelaciones. Espero en marzo un margen 10 % mayor sin más de tres cancelaciones; con cinco o más, revisamos. Registro: supuestos de tiempo por factura y opciones descartadas. Revisión posterior: 15 de abril.» Es bueno porque fija fechas, umbral y revisión antes de ver resultados.

Mi revisión: _____

Proyecto final — Tu decisión, de la pregunta al tablero

Llegó el momento de recorrer el ciclo completo con una decisión real tuya: abrir o cerrar algo, cambiar un precio, contratar, mover presupuesto o mejorar un proceso. Te acompaña Ingrid, mentora ficticia de 49 años, analista de datos en Mazatlán, que en cada parte te

preguntará «¿y eso qué decisión cambia?». Este proyecto no es una certificación oficial de Microsoft ni de ningún otro proveedor: es la evidencia documentada de lo que ya sabes hacer. Al terminar tendrás una carpeta con cuatro partes, un archivo de Excel o Power BI con tus consultas, tu modelo y tus medidas, y un memo de una página listo para presentar.

1. Parte 1 (módulos 1 y 2): la pregunta y los datos. Ingrid te pide que, antes de abrir un archivo, le digas quién decide, entre qué opciones y con qué criterio.

Consigna: escribe la pregunta de decisión con decisor, opciones (incluida no hacer nada), criterio, umbral y fecha; lista las partes interesadas y qué le importa a cada una; haz el inventario de datos con fuente, grano, periodo y responsable, con al menos una fuente abierta si aplica (INEGI, Banco de México o datos.gob.mx); perfila la tabla principal en las dimensiones de calidad con su diccionario de datos, y revisa los datos personales: qué columnas necesitas de verdad, cuáles seudonimizas y qué dice el aviso de privacidad.

2. Parte 2 (módulos 3 y 4): preparar, modelar y medir. Ingrid insiste: «si el mes que entra tienes que rehacerlo a mano, todavía no está listo».

Consigna: construye en Power Query las consultas que limpian, anexan o combinan y anulan dinamización donde haga falta, con pasos aplicados con nombre claro; arma el modelo estrella con la tabla de hechos, dos o más dimensiones y una tabla calendario marcada como tabla de fechas; escribe la ficha de 3 a 5 KPI con fórmula exacta, medida DAX y contrapeso, y haz un análisis comparativo justo (tasas, periodos equivalentes, mezcla) y uno de segmentos con Pareto, cohortes o embudo.

3. Parte 3 (módulos 5 y 6): no engañarte y mirar al futuro. Ingrid pregunta: «¿cuánto de lo que ves es ruido y cuánto es causa?».

Consigna: describe la variabilidad de tu indicador principal con mediana, desviación estándar, percentiles y atípicos investigados; revisa si la relación que sostiene tu recomendación podría tener una variable confusora o una paradoja de Simpson y, si no puedes descartarla, propón una prueba A/B o un piloto con métrica, grupos y duración; pronostica el indicador con datos retenidos y reporta MAE o MAPE contra el pronóstico ingenuo, y arma tres escenarios con su valor esperado y la sensibilidad del supuesto que más pesa.

4. Parte 4 (módulos 7 y 8): IA con criterio, comunicación y seguimiento. Ingrid te advierte: «el mejor análisis no sirve si nadie puede confiar en él ni actuar con él».

Consigna: documenta en tu bitácora cómo usaste un asistente de IA, qué datos compartiste y cuáles no, y qué verificaste y corregiste; revisa los sesgos del análisis o del modelo que uses, comparando por grupos si afecta a personas; arma una página de tablero en Power BI con segmentaciones e interacciones ajustadas, o tres gráficos honestos con título de conclusión; escribe el memo de decisión de una página con la recomendación primero, y cierra con el plan de seguimiento: responsables, indicadores, umbral de revisión y fecha de revisión posterior.

Fuentes y lecturas recomendadas

- Anscombe, F. J. (1973). Graphs in statistical analysis. The American Statistician, 27(1), 17-21. https://doi.org/10.1080/00031305.1973.10478966
- Bickel, P. J., Hammel, E. A. y O'Connell, J. W. (1975). Sex bias in graduate admissions: Data from Berkeley. Science, 187(4175), 398-404. https://doi.org/10.1126/science.187.4175.398
- Brynjolfsson, E., Hitt, L. M. y Kim, H. H. (2011). Strength in numbers: How does data-driven decisionmaking affect firm performance? SSRN. https://doi.org/10.2139/ssrn.1819486
- Brynjolfsson, E., Li, D. y Raymond, L. (2025). Generative AI at work. The Quarterly Journal of Economics, 140(2), 889-942. https://doi.org/10.1093/qje/qjae044
- Cairo, A. (2011). El arte funcional: Infografía y visualización de información. Alamut.
- Dell'Acqua, F., McFowland, E., III, Mollick, E., Lifshitz-Assaf, H., Kellogg, K. C., Rajendran, S., Krayer, L., Candelon, F. y Lakhani, K. R. (2023). Navigating the jagged technological frontier: Field experimental evidence of the effects of AI on knowledge worker productivity and quality (Documento de trabajo 24-013). Harvard Business School.
- Kahneman, D. (2012). Pensar rápido, pensar despacio. Debate.
- Knaflic, C. N. (2021). Storytelling con datos: Ejemplos prácticos. Anaya Multimedia.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025, 20 de marzo). Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf
- National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1
- Spiegelhalter, D. (2023). El arte de la estadística: Cómo aprender de los datos. Capitán Swing.
- UNESCO. (2022). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa
- Wickham, H. (2014). Tidy data. Journal of Statistical Software, 59(10), 1-23. https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10